



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

# 1. Grandezze e Fenomenologia dell'Elettromagnetismo

## Elettrotecnica Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

**Prof. Mattia Ricco**

Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione  
"Guglielmo Marconi"

# La carica elettrica e la forza di Coulomb

Le proprietà fondamentali della materia sono due: la **massa** e la **carica**. La massa è la causa fondamentale dei **fenomeni di tipo meccanico e fluidodinamico**. La carica ed il suo moto sono la causa dei **fenomeni elettromagnetici**.

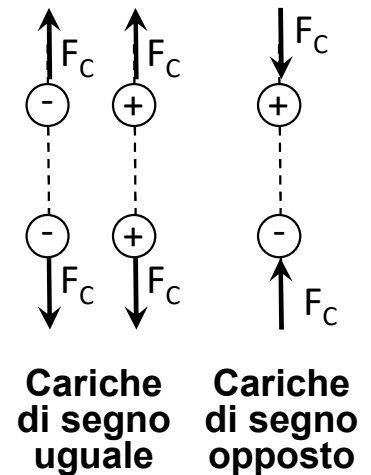
Nel seguito saranno presi in esame i fenomeni elettromagnetici ed in particolare quei fenomeni descritti dalla **teoria circuitale**.

Qualora due particelle cariche, supposte puntiformi, di carica  $q_0$  e  $q_1$ , siano ad una distanza finita fra loro nel vuoto, la **legge di Coulomb** descrive la **forza elettrostatica** interagente fra loro:

$$|\mathbf{F}_C| \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

dove  $r$  è la distanza fra  $q_1$  e  $q_2$ .

La forza di Coulomb  $\mathbf{F}_C$  è diretta nella direzione di  $r$ . Quando  $q_1$  e  $q_2$  hanno lo stesso segno la forza di Coulomb è repulsiva. Quando sono di segno opposto la forza è attrattiva.



# La carica elettrica e la forza di Coulomb

➤ L'unità di misura della carica elettrica nel sistema di misura SI è il **coulomb** [C].

➤ La **carica elementare** nel SI è  $e$  dove

$$e = 1,6021 \times 10^{-19} \text{ C}$$

➤ Un coulomb è formato da  $1/e = 6,241 \times 10^{18}$  cariche elementari.

➤ Protone ed elettrone hanno carica di valore assoluto  $e$ . Due protoni o due elettroni si respingono. Un protone ed un elettrone si attraggono. Per convenzione la carica del protone è positiva ( $+e$ ) e quella dell'elettrone negativa ( $-e$ ).

➤ In natura esistano **solamente cariche multiple di  $e$** . Non può esistere una carica sottomultiplo di  $e$ .

L'unità di misura, nel **Sistema Internazionale (SI)**, della forza di Coulomb è il newton [N] ed il coefficiente di proporzionalità è  $1/(4\pi\epsilon_0)$  dove  $\epsilon_0$  è la **costante dielettrica del vuoto** [ $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{Nm}^2)$ ].



# Le cariche elettriche ed il loro moto

- Forza che agisce su una particella carica

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B})$$

$\mathbf{F}$ : forza [N]

$q$ : carica elettrica [C]

$\mathbf{u}$ : velocità della carica [m/s]

$\mathbf{E}$ : campo elettrico

$\mathbf{B}$ : vettore induzione magnetica

- Se  $\mathbf{B} = 0$ :

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}$$

**Forza elettrostatica**

Quindi il campo elettrico  $\mathbf{E} = \mathbf{F}/q$  è una **forza per unità di carica [N/C]**.

Campo elettrico e forza elettrostatica da cui esso deriva hanno la stessa direzione. Perciò il campo produce un'accelerazione della carica lungo la propria direzione.

Nel SI l'unità di misura di  $\mathbf{E}$  è:  $\text{N/C} = \text{V/m} = \text{m kg s}^{-2} \text{C}^{-1}$ .



# Le cariche elettriche ed il loro moto

- Forza che agisce su una particella carica

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B})$$

$\mathbf{F}$ : forza [N]

$q$ : carica elettrica [C]

$\mathbf{u}$ : velocità della carica [m/s]

$\mathbf{E}$ : campo elettrico

$\mathbf{B}$ : vettore induzione magnetica

- Se  $\mathbf{E} = 0$ :

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \quad \text{Forza di Lorentz}$$

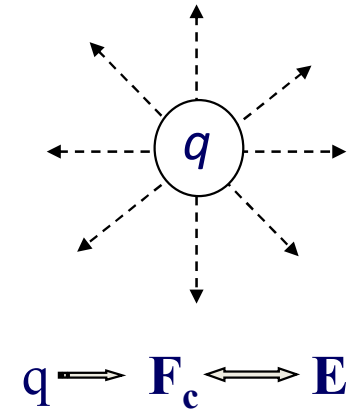
Quindi il vettore induzione magnetica  $\mathbf{B}$  è una **forza per unità di carica e di velocità** [ $\text{N s} / \text{C m}$ ].

La carica subisce una curvatura nella direzione perpendicolare al piano formato da  $\mathbf{u}$  e  $\mathbf{B}$ .

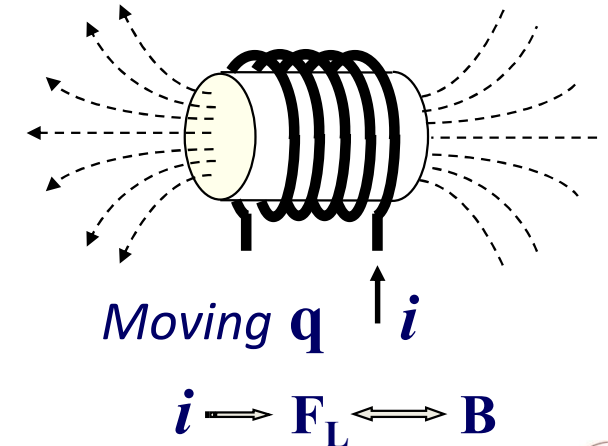


# Le cariche elettriche ed il loro moto

Una **particella carica** induce una forza sulle cariche che la circondano. Tale forza può essere attrattiva o repulsiva. Essa è la **forza Coulombiana**  $F_C$  (o **forza elettrostatica**). In ogni punto della regione attorno alla carica o in presenza di una distribuzione di cariche vi è un campo elettrico  $E(x,y,z)$  definito dalla forza indotta su una carica di prova puntiforme unitaria posta nel punto considerato.



Qualora su una carica in moto si induca una forza deviante perpendicolare al moto, tale forza è la **forza magnetica** o **forza di Lorentz**  $F_L$ . Il campo di induzione magnetica  $B(x,y,z)$ , legato a  $F_L$ , è dato dalla forza indotta su una carica unitaria in moto per unità di velocità della carica stessa. La direzione del campo  $B$  è perpendicolare alla velocità ed alla forza  $F_L$ . Il campo  $B$  è perpendicolare alla velocità della carica ed alla forza indotta.



# Densità volumetrica di carica

- La **carica elettrica non può essere creata o distrutta** (legge della conservazione della carica elettrica). Può solo essere trasferita. Pertanto, la carica elettrica totale di un sistema isolato non può variare.
- La **densità volumetrica di carica** (o distribuzione di carica) è definita da:

$$\rho_C(x,y,z) = \lim_{\Delta\tau \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta\tau} = \frac{dq}{d\tau}$$

dove  $d\tau$  è l'elemento infinitesimo di volume.

# Densità di corrente $\mathbf{J}$

La ***densità di corrente elettrica***  $\mathbf{J}$  è il vettore il cui modulo è la quantità di carica che attraversa una superficie unitaria perpendicolare alla velocità  $\mathbf{u}$  delle cariche. La direzione ed il verso di  $\mathbf{J}$  sono la direzione ed il verso di  $\mathbf{u}$ :

$$\mathbf{J} \cdot \hat{n} = \lim_{\Delta S} \lim_{\Delta t} \frac{\Delta Q}{\Delta S \Delta t}$$

$\mathbf{J}$ : densità di corrente  $[C/m^2 s] = [A/m^2]$

➤  $\mathbf{J}(x,y,z)$  definisce un campo vettoriale ed è la densità di flusso delle cariche. La corrente elettrica  $i$  è il flusso di carica attraverso una superficie  $S$ :

$$i = \iint_S \mathbf{J} \cdot \hat{n} dS$$

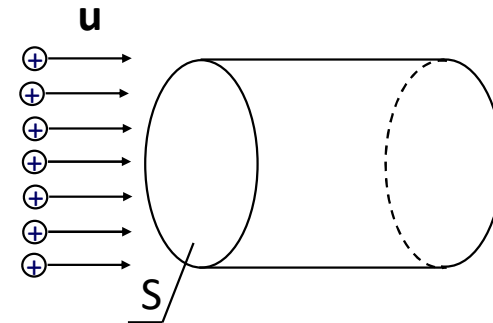
# Corrente elettrica

La **corrente elettrica**  $i$  che attraversa una superficie è la quantità di carica che attraversa la superficie nell'unità di tempo:

$$i = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

- Se si considera un cavo conduttore, la corrente nel conduttore è la quantità di carica che attraversa una sezione del cavo nell'unità di tempo.
- L'unità di misura SI è l'**ampere** [A] dove  $A = C/s$  (A unità di misura base del SI).
- La **corrente elettrica istantanea** è:

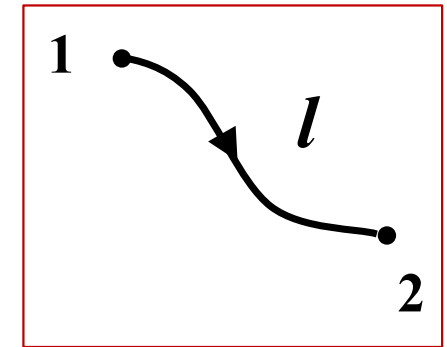
$$i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$



# Tensione elettrica e differenza di potenziale elettrico

La **tensione elettrica**  $e_{12}$  fra i punti 1 e 2 lungo il percorso  $l$ , è il lavoro  $L_{q=1}^{1 \rightarrow 2, l}$  che il campo elettrico  $\mathbf{E}(x,y,z)$  compie per portare una carica unitaria dal punto 1 al punto 2 lungo  $l$ :

$$e_{12} = \int_{1,l}^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$



- Per spostare la carica  $q$  dal punto 1 al 2 il lavoro è:  $L_q^{1 \rightarrow 2, l} = q e_{12}$
- $e_{12}$  dipende da valori che assume il campo  $\mathbf{E}$  lungo la linea  $l$  (per il calcolo di  $e_{12}$  è necessario conoscere il valore di  $\mathbf{E}$  in ogni punto di  $l$ ).
- L'unità di misura SI di  $e_{12}$  è il **volt** [V] dove  $V = J/C = m^2 \text{ kg s}^{-2} \text{ C}^{-1}$ .

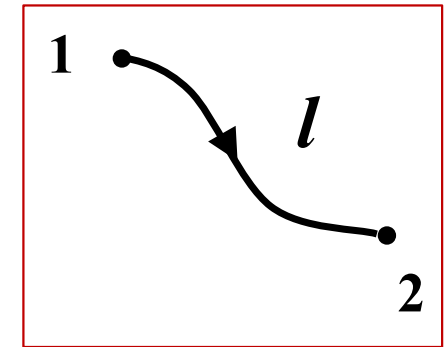


# Tensione elettrica e differenza di potenziale elettrico

Qualora il campo elettrico  $\mathbf{E}$  sia un vettore conservativo, è possibile esprimerlo come il gradiente di un potenziale elettrico  $v(x,y,z)$ , quindi la tensione elettrica diviene:

$$e_{12} = \int_{1,l}^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_{1,l}^2 dv = v_1 - v_2 = v_{12}$$

dove  $v(x,y,z)$  è la **funzione potenziale elettrico** e  $v_{12}$  è la **differenza di potenziale elettrico**.



- Poiché  $v_{12}$  è la differenza fra i valori che la funzione  $v(x,y,z)$  assume nel punto iniziale e nel punto finale di  $l$ ,  $v_{12}$  non dipende dal percorso che unisce i due punti.
- In questo caso  $\mathbf{E}$  è un **vettore conservativo** con  $\mathbf{E} = -\nabla v(x,y,z)$ .
- Per un percorso chiuso  $l_c$  contenuto nella regione ove  $\mathbf{E}$  è conservativo, si ha:

$$e_l = \oint_{l_c} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}_c = - \oint_{l_c} \nabla v \cdot d\mathbf{l}_c = 0$$



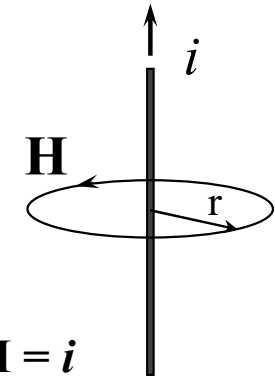
# Legge di Ampere – Prima legge di Maxwell

La grandezza vettoriale **campo magnetico**  $\mathbf{H}$  è definito dalla **legge di Ampere (prima legge di Maxwell)**

$$\oint_{l_c} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}_c = i_t \quad (\text{la corrente totale } i_t = i + i_s)$$

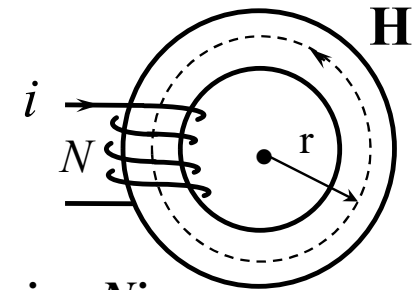
Anche in questo caso la corrente totale  $i_t$  è il flusso del vettore  $\mathbf{J}_t$  ovunque solenoidale ( $\mathbf{J}_t = \mathbf{J} + \partial\mathbf{D}/\partial t$ ). Perciò  $i_t$  è il flusso concatenato con la linea chiusa  $l_c$  con-torno della superficie che attraversa. Il verso di percorrenza di  $l$  è determinato con regola della vite destrorsa.

➤ L'unità di misura SI di  $\mathbf{H}$  è l'**ampere su metro** [A/m].



$$2\pi r H = i$$

$$H = \frac{i}{2\pi r}; \quad B = \mu \frac{i}{2\pi r}$$



$$i_c = Ni$$

$$H = \frac{Ni}{2\pi r}; \quad B = \mu \frac{Ni}{2\pi r}$$



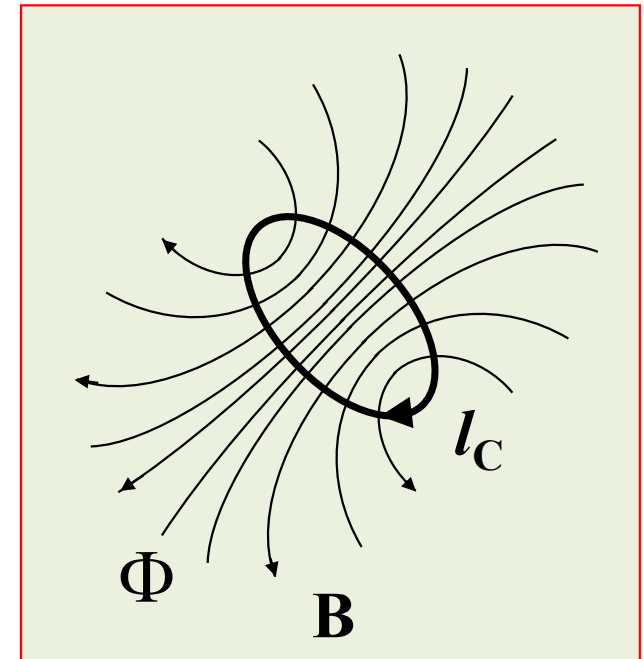
# Legge di Faraday – Seconda legge di Maxwell

La **legge dell'induzione** (o **legge di Faraday** od anche **seconda legge di Maxwell**) stabilisce che:

$$e_{l_c} = \oint_{l_c} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}_c = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{n} dS = - \frac{d\Phi}{dt}$$

ove  $\Phi$  è il flusso magnetico concatenato con la linea chiusa  $l_c$ .  
(direzione di  $l_c$  data dalla regola della vite destrorsa)

- $e_{l_c}$  è la tensione elettrica indotta sulla linea chiusa dalla variazione del flusso magnetico concatenato con  $l_c$  è detta **forza elettromotrice**, f.e.m.

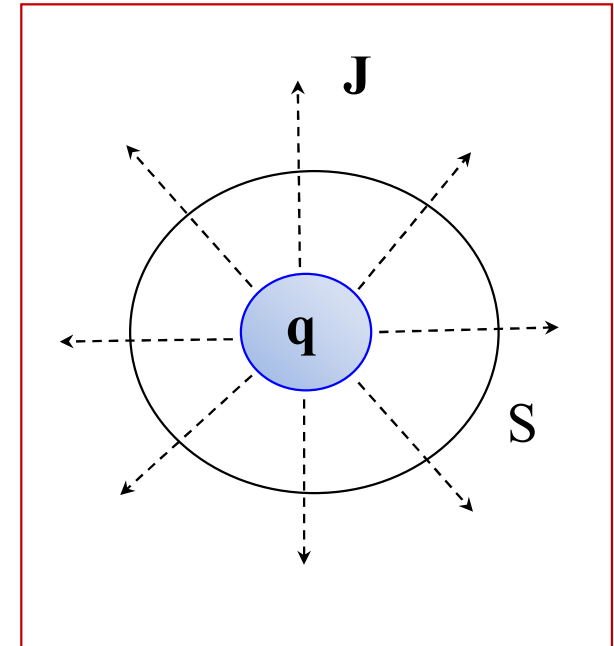


# Conservazione della carica

La carica elettrica non si crea né si distrugge. Perciò la diminuzione della carica elettrica all'interno di un volume  $\tau$  corrisponde alle cariche che lasciano  $\tau$  fluendo attraverso la superficie chiusa  $S$ , superficie esterna di  $\tau$ .

La **legge di conservazione della carica elettrica** afferma questo ed è espressa dall'espressione:

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = - \frac{dQ}{dt}$$

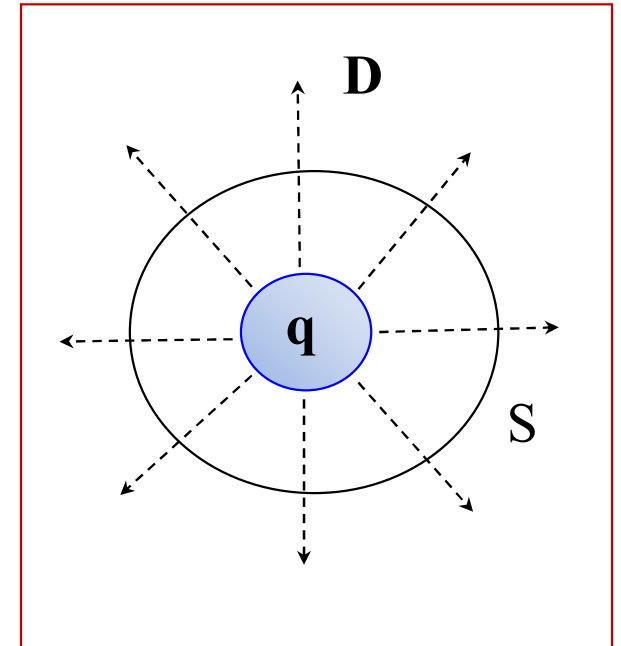


# Legge di Gauss

Il **campo induzione elettrica** o **campo spostamento elettrico** è definito dalla legge di Gauss.

Considerando una superficie chiusa  $S$ , che delimita il volume  $V$ ; sia  $\mathbf{n}$  il versore normale alla superficie. La **legge di Gauss** afferma che:

$$\oiint_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \rho dV = Q$$



# Leggi dell'Elettromagnetismo in forma integrale

$$\oint_{l_c} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}_c = i_t \quad \left( \text{dove } i_t = \iint_S \left( \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot \hat{\mathbf{n}} dS \right)$$

*1° legge di Maxwell*

$$\oint_{l_c} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}_c = - \frac{d\Phi}{dt} \quad \left( \text{dove } \Phi = \iint_S \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS \right)$$

*2° legge di Maxwell*

$$\oiint_S \mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = - \frac{dq}{dt}$$

*legge di conservazione della carica*

$$\oiint_S \mathbf{D} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = q$$

*legge di Gauss*

$$\oiint_S \mathbf{J}_t \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = 0$$

*$\mathbf{J}_t$  ovunque solenoidale*

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = 0$$

*$\mathbf{B}$  ovunque solenoidale*

# Relazioni materiale

**E** e **D**, **B** ed **H** descrivono i fenomeni dell'EM in modo diverso. **E** e **D** si riferiscono al fenomeno Elettrico, **B** ed **H** al fenomeno magnetico. **D** ed **H** descrivono i due fenomeni misurando ciò che li origina: la carica il primo, ed il moto della carica il secondo. Gli effetti misurati da **E** e da **B** sono in entrambe i casi le forze indotte. Essi dipendono da come i diversi materiali reagiscono. Inoltre, dipendentemente dalla proprietà del materiale, ad un certo valore del campo **E** si induce un determinato moto di carica misurato da **J**. Le relazioni fra queste descrizioni spesso sono lineari. A volte però non lo sono con relazioni anche di tipo Isteretico.

## **Materiali lineari:**

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (\varepsilon \text{ costante dielettrica o anche } \textit{permittività elettrica})$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad (\mu \textit{ permeabilità magnetica})$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (\sigma \textit{ conducibilità elettrica})$$

## **Materiali non lineari:**

$$\mathbf{D} = f_1(\mathbf{E})$$

$$\mathbf{B} = f_2(\mathbf{H})$$

$$\mathbf{J} = f_3(\mathbf{E})$$



# Relazioni materiale

la **costante dielettrica** (**permittività elettrica**)  $\varepsilon$ , e la **permeabilità magnetica**  $\mu$  di un materiale sono espresse per mezzo dei loro valori relativi  $\varepsilon_r$  ed  $\mu_r$  in riferimento al loro valore nel vuoto  $\varepsilon_0$  ed  $\mu_0$ :

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \quad \text{dove} \quad \varepsilon_0 = 8,856 \times 10^{-12} \text{ Farad/metro [F/m]}$$

$$\mu = \mu_r \mu_0 \quad \text{dove} \quad \mu_0 = 1,256 \times 10^{-6} \text{ Henry/metro [H/m]}$$

Molto diverse sono le variazioni per materiali differenti della conducibilità elettrica, della permeabilità magnetica e della costante dielettrica.

Per la **conducibilità elettrica**  $\sigma$  vi è una variazione anche di  $10^{23}$  (23 ordini di grandezza) fra materiali isolanti e materiali conduttori.

Per la **permeabilità magnetica**  $\mu$  la variazione raggiunge al massimo un valore di circa  $10^5$  (5 ordini di grandezza).

Per la **costante dielettrica**  $\varepsilon$  la variazione massima si riduce ad un valore massimo di circa  $10^3$  (3 ordini di grandezza).



# Relazioni materiale

la **costante dielettrica (permittività elettrica)**  $\varepsilon$ , e la **permeabilità magnetica**  $\mu$  di un materiale sono espresse per mezzo dei loro valori relativi  $\varepsilon_r$  ed  $\mu_r$  in riferimento al loro valore nel vuoto  $\varepsilon_0$  ed  $\mu_0$ :

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \quad \text{dove} \quad \varepsilon_0 = 8,856 \times 10^{-12} \text{ Farad/metro [F/m]}$$

$$\mu = \mu_r \mu_0 \quad \text{dove} \quad \mu_0 = 1,256 \times 10^{-6} \text{ Henry/metro [H/m]}$$

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \mathbf{E}$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H}$$

|          | $\varepsilon_r$ |
|----------|-----------------|
| Vuoto    | 1               |
| Aria     | $\sim 1$        |
| Plastica | 2 – 5           |
| Vetro    | 4 – 8           |
| Acqua    | 80              |

|           | $\mu_r$  |
|-----------|----------|
| Vuoto     | 1        |
| Rame, oro | $\sim 1$ |
| Ferrite   | $> 1000$ |



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**Prof. Mattia Ricco**

Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"

Prof. Mattia Ricco - [Link](#) | [mattia.ricco@unibo.it](mailto:mattia.ricco@unibo.it)

[www.unibo.it](http://www.unibo.it)